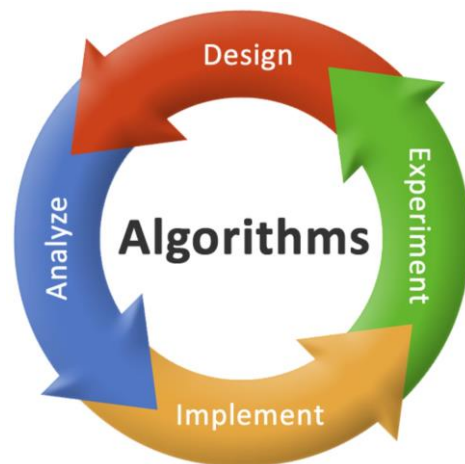


华中科技大学
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



Algorithm Design and Analysis

算法设计与分析

■ Chapter 0: Overview

■ 张乾坤

个人简介

- 张乾坤， 副研究员
- 研究方向： 理论计算机科学 >> 算法设计与分析
- 联系方式：
 - Email: qiankun@hust.edu.cn
 - QQ: 2187798515



课程简介

- 对象：21级信安+密码
- 时间&地点：
 - 理论（40学时，明德楼A415）：周二7-8（3-12周）、周五7-8（3-6周、8-11周）、周五3-4（7 & 12周）
 - 实验（8学时，明德楼B331、B332、B333、B335）：周五5-8（7 & 12周）

助教

- 叶佳，信安2002班，连续两年荣获国家奖学金
- QQ: 2503954024
- 邮箱: jiaye@hust.edu.cn
 - CCF全国优秀大学生
 - 华中科技大学“本科特优生”
 - ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛区域赛金奖
 - CSP 450

授课内容（官方版）

- 动态规划（递推、分治、倍增等重要算法思想）
- 二叉堆、并查集和树状数组
- 线段树、Splay及其他动态树
- 最小生成树、最短路径
- 图论、拓扑排序
- KMP & Trie & AC自动机
- 网络流
- 线性规划

课程内容（尽力版）

- 算法分析基础：如何衡量算法性能？ ★
- 经典算法设计思想：分治、贪心、动态规划等 ★
- 图算法：最小生成树、最短路径、拓扑排序、最大流等 ★
- 基于数据结构的算法：二叉堆、并查集、树状数组、线段树等
- 字符串算法：KMP、Trie、~~AC自动机~~等
- 算法设计的瓶颈：NP完全性、近似算法、在线算法等

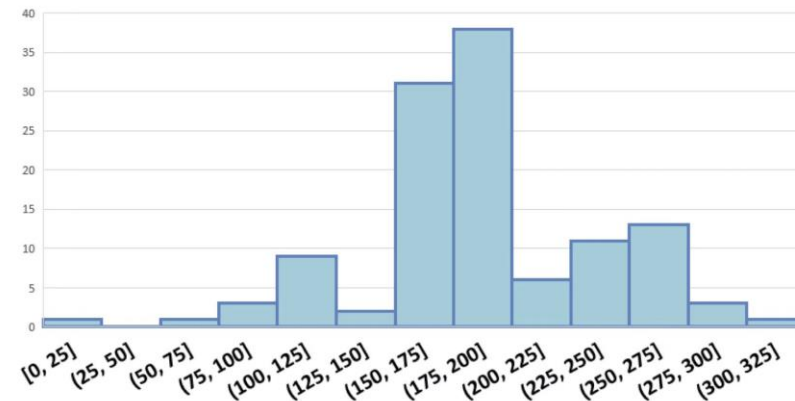
评分标准

- 20%+40%+40%

- ✓20%: 作业+测验

- ✓40%: CSP考试 (12月)

- ✓40%: 期末闭卷考试 (7:2:1)



≥ 300 : 2人

≥ 250 : 17人

≥ 200 : 50人

≥ 170 : 103人 (86.6%)

评分标准

- 学院VM Course
- <https://222.20.126.111/student>
- PPT
- 练习题+编程题（易中难）



About CSP (Certified Software Professional)

- [CCF CSP认证 \(cspro.org\)](http://cspro.org)
- 中国计算机学会（CCF）联合华为、360、滴滴等十余家知名IT企业以及清华、北航、国防科大等15所著名高校于2014年推出CCF CSP（计算机软件能力）认证标准，用于评价业界人士的计算机软件能力。
 - ✓ CSP认证考察算法设计和编程能力
 - ✓ 一年举办四次，可多次参加
 - ✓ 名企、名校录取依据
 - ✓ CCF优秀大学生奖评选的必要条件之一

About CSP (Certified Software Professional)

- 考试时间：大概率12月初
- 大概率免费
- 一些建议：
 - ✓ 提前准备
 - ✓ 多刷题
 - ✓ 往年的情况说明

一些建议

- 选修课， 明年是必修
- 鼓励但不强制到课
- 多阅读英文原版教材或课件
- 对分数放宽心
- 了解算法基本原理， 体会算法的思想和美

一些要求

- 禁止抄袭，但鼓励讨论
- 作业需要完成超过50%
- 不要抱怨没有桌子
- 考试结束后禁止以任何形式“要分”
- PPT上的例题不要期末再来问答案

算法 Algorithm

- What?
 - 算法是什么?
 - 算法设计的研究范畴?
- Why?
 - 为什么要学习算法?
- How?
 - 如何学习算法?

算法的历史 from 维基百科

- 算法在中国古代文献中称为“术”，最早出现在《周髀bì算经》、《九章算术》。特别是《九章算术》，给出最大公约数、开立方根、求素数的埃氏筛，高斯消元法等。
- 唐代：《一位算法》一卷，《算法》一卷；
- 宋代：《算法绪论》一卷、《算法秘诀》一卷；最著名的是杨辉的《杨辉算法》；
- 元代：《丁巨算法》；
- 明代：《算法统宗》
- 清代：《开平算法》、《算法一得》、《算法全书》。

算法的历史 from 维基百科

- “Algorithm”来自于9世纪波斯数学家[花拉子米](#)（比阿勒·霍瓦里松，波斯语：خوارزمی，拉丁转写：al-Khwarizmi）。“算法”原为“algorism”，即“al-Khwarizmi”的音转，意思是“花拉子米”的运算法则，在18世纪演变为“algorithm”。
- 第一次编写程序是[爱达·勒芙蕾丝](#)（Ada Byron）于1842年为巴贝奇分析机编写求解伯努利微分方程的程序，因此Ada被大多数人认为是世界上第一位程序员。
- 20世纪的英国数学家图灵提出[图灵机](#)模型。

算法是什么？

- “算法是任何良定义的计算过程，该过程取某个值或值的集合作为输入，并产生某个值或者值的集合作为输出。算法就是把输入转换成输出的计算步骤的一个序列。”——《算法导论》
- “算法指一个被定义好的、计算机可施行其指示的有限步骤或次序。算法包含一系列定义清晰的指令，并可于有限的时间及空间内清楚的表述出来。算法执行时从一个初始状态和初始输入（可能为空）开始，经过一系列有限而清晰定义的状态最终产生输出并停止于一个终态。”——维基百科

算法无处不在

- 排序问题 Sorting Problem:
 - 问题/模型 Problem/Model:
 - 输入 Input: 一个长度为 n 的实数序列 $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$
 - 输出 Output: 一个有序排列 $\langle a'_1, a'_2, \dots, a'_n \rangle$ 使得 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$
 - 实例 Instance: 输入 $\langle 6, 3, 2, 5, 4, 1 \rangle$ 算法 $\rightarrow$ $\langle 1, 2, 3, 4, 5, 6 \rangle$
- 小高斯学数学: 输入正整数, 输出不超过该数的自然数之和
- 欧几里得算法: 输入两个整数, 输出最大公约数

什么是“正确的算法”？

- 正确的算法：
 - 若对任意输入实例instance，算法都以正确的输出停机halt（在有限的时间完成计算），则称该算法是正确的。
- 不正确的算法：
 - 无法停机
 - 能停机但算错了
- 思考：“不正确的算法”一定没用吗？

“正确”可能远远不够

- 算法的效率 Efficiency：时间和空间
- 例：排序问题
 - 插入排序（Insertion Sort）： $c_1 n^2$
 - 归并排序（Merge Sort）： $c_2 n \cdot \log n$ ($c_1 < c_2$)
 - 假设 $c_1 = 2$, $c_2 = 50$, 对1000万个数排序
 - 假设插入排序在每秒执行百亿（ 10^{10} ）条指令的计算机上运行，归并排序在每秒仅执行1000万（ 10^7 ）条指令的计算机上运行

“正确”可能远远不够

- 算法的效率 Efficiency: 时间和空间

- 例: 排序问题

- 插入排序 (Insertion Sort) : $c_1 n^2$

$$\frac{2 \cdot (10^7)^2 \text{ 条指令}}{10^{10} \text{ 条指令 / 秒}} = 20\,000 \text{ 秒 (多于 5.5 小时)}$$

- 归并排序 (Merge Sort) : $c_2 n \cdot \log n$ ($c_1 < c_2$)

$$\frac{50 \cdot 10^7 \lg 10^7 \text{ 条指令}}{10^7 \text{ 条指令 / 秒}} \approx 1\,163 \text{ 秒 (少于 20 分钟)}$$

归并排序运行
时间“增长”较
慢, 效率更高

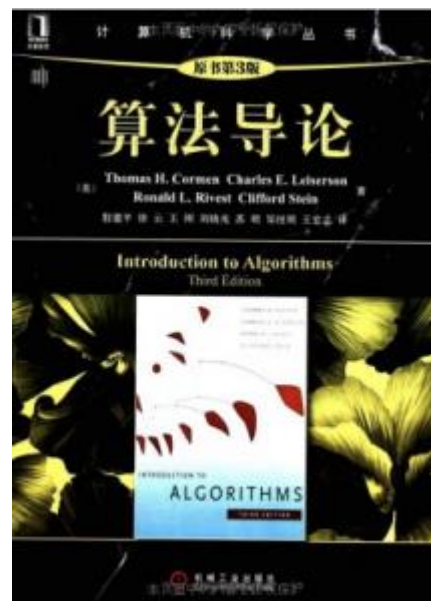
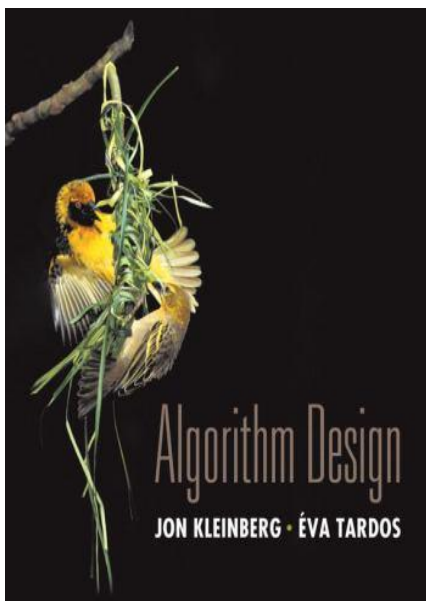
为什么要学习算法？

- 通过本门课程获得学分，顺利毕业
- 保研需要（CSP考试，竞赛加分）
- 程序员求职的门槛（Google SE）
- 推免的机试，考研的科目
- 计算机科学的研究——“优化”是永恒的主题
- 启迪智慧，锻炼思维
- 收获爱情
- 研究算法理论，攻克世界难题！！！！

如何学好算法？

• 自学

- 理论与实践相结合：勤于思考，乐于动手，相互学习
- 参考书目



如何学好算法？

(以下内容来源于学院ACM队)

- [Oi-wiki](https://oi-wiki.org/): <https://oi-wiki.org/> 包含了几乎所有常见知识点。非常好用。
- [各大博客](#): 比如 <http://hzwer.com/> 或者 smokeydays.top; 亦或者博客园/CSDN
- [洛谷题单](#): 也在 luogu.com.cn
- [C++ 语法大师手册](#): <https://zh.cppreference.com/w/>

如何学好算法？

(以下内容依然来源于学院ACM队)

- 洛谷: [Luogu.com.cn](https://www.luogu.com.cn/)
- CF: codeforces.com
- 力扣: [Leetcode.cn](https://leetcode.cn/)
- AtC: atcoder.jp
- 壹佰种愿望一次达成——Vjudge: <https://vjudge.net/>

如何学好算法？

- 本门课程推荐语言：C or C++
- 推荐IDE：Dev C++
- 当然，你可以使用所有你擅长的语言，只要CSP支持